

二〇〇一年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = e^x(c_1 \sin x + c_2 \cos x)$ (c_1, c_2 为任意常数) 为某二阶常系数线性齐次微分方程的通解, 则该方程为 _____.

解. 应填 $y'' - 2y' + 2y = 0$. 由题设知对应特征方程的特征根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i = 1 \pm i$, 从而特征方程为 $(\lambda - (1 + i))(\lambda - (1 - i)) = \lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$, 于是所求二阶常系数线性齐次微分方程为 $y'' - 2y' + 2y = 0$.

2. 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r)|_{(1,-2,2)} =$ _____.

解. 应填 $\frac{2}{3}$. 先计算偏导数:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{r} \Rightarrow \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{r - x \frac{\partial r}{\partial x}}{r^2} = \frac{r^2 - x^2}{r^3}.$$

类似可得

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \quad \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{r^2 - y^2}{r^3}; \quad \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}, \quad \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{r^2 - z^2}{r^3}.$$

根据定义有

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} r) = \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{2}{r} = \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

于是

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} r)|_{(1,-2,2)} = \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \Big|_{(1,-2,2)} = \frac{2}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{2}{3}.$$

3. 交换二次积分的积分次序: $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx =$ _____.

解. 应填 $\int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$. 注意在 $-1 \leq y \leq 0$ 内, $2 \geq 1 - y$. 所以需要先交换积分上下限再交换积分次序:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx &= - \int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx \\ &= - \int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x, y) dy = \int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

4. 设矩阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = 0$, 其中 E 为单位矩阵, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}(A + 2E)$. 由题设可得 $(A - E)(A + 2E) = 2E$. 从而

$$(A - E) \cdot \frac{1}{2}(A + 2E) = E \Rightarrow (A - E)^{-1} = \frac{1}{2}(A + 2E).$$

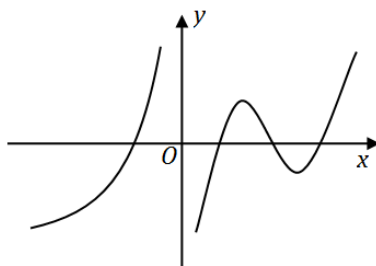
5. 设随机变量 X 的方差为 2, 则根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq$ _____.

解. 应填 $1/2$. 根据切比雪夫不等式有

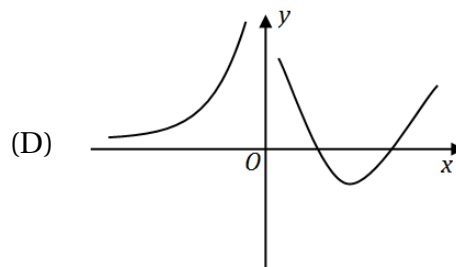
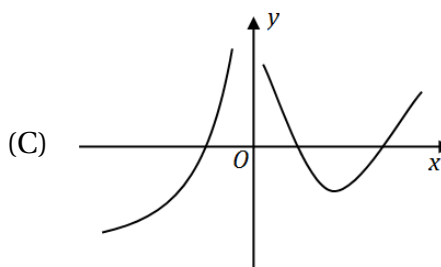
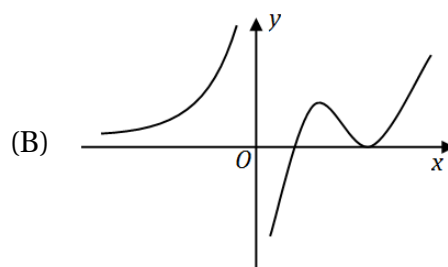
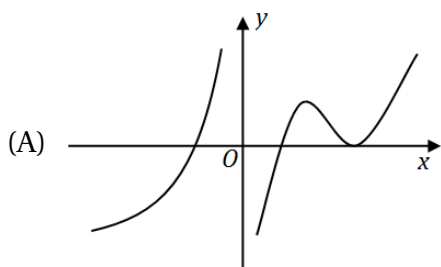
$$P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq \frac{D(X)}{2^2} = \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导, $y = f(x)$ 的图形如下图所示,



则导函数 $y = f'(x)$ 的图形为.....()



解. 应选 (D). 从题设图形可见, 在 y 轴的左侧, 曲线 $y = f(x)$ 是严格单调增加的, 因此当 $x < 0$ 时, 一定有 $f'(x) > 0$, 对应 $y = f'(x)$ 图形必在 x 轴的上方, 由此可排除 (A) 和 (C). 又 $y = f(x)$ 的图形在 y 轴右侧靠近 y 轴部分单调增加, 所以在这一段内一定有 $f'(x) > 0$, 对应 $y = f'(x)$ 图形必在 x 轴的上方, 进一步可排除 (B), 故正确答案为 (D).

2. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 附近有定义, 且 $f'_x(0, 0) = 3, f'_y(0, 0) = 1$, 则.....()

(A) $dz|_{(0,0)} = 3dx + dy$.

(B) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的法向量为 $(3, 1, 1)$.

(C) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(1, 0, 3)$.

(D) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $(3, 0, 1)$.

解. 应选 (C). 因为偏导数存在未必能保证可微, 所以可以排除 (A). 令 $F(x, y, z) = z - f(x, y)$, 则有 $F'_x = -f'_x, F'_y = -f'_y, F'_z = 1$. 因此过点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的法向量为 $\pm(F'_x, F'_y, F'_z) = \pm(-f'_x, -f'_y, 1) = \pm(3, 1, 1)$, 可排除 (B). 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 可表示为

参数形式: $\begin{cases} x = x \\ y = 0 \\ z = f(x, 0) \end{cases}$, 点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切向量为 $\pm\{1, 0, f'_x(0, 0)\} = \pm\{1, 0, 3\}$.

故正确选项为 (C).

3. 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导的充要条件为.....()

(A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh)$ 存在.

(B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在.

(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh)$ 存在.

(D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在.

解. 应选 (B). 因为令 $x = 1 - e^h$ 可得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\ln(1 - x)} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -f'(0).$$

可见若 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导, 则极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 一定存在; 反过来也成立.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B()

(A) 合同且相似.

(B) 合同但不相似.

(C) 不合同但相似.

(D) 不合同且不相似.

解. 应选 (A). 因为 A 是实对称矩阵, 故 A 必相似于一对角阵 Λ . 又由相似矩阵有相同的特征值, 相同的秩, 知 A 与 Λ 有相同的秩, 故 $r(\Lambda) = r(A) = 1$, 即 Λ 对角线上有 3 个元素为零. 因此, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 是 A 的特征值. 由特征值的和等于矩阵主对角线元素之和, 知

$$\sum_{i=1}^4 \lambda_i = \lambda_4 = \sum_{i=1}^4 a_{ii} = 4.$$

故 $\lambda_4 = 4$. 即 A 有特征值 $\lambda = 4$ 和 $\lambda = 0$ (三重根), 和对角阵 B 的特征值完全一致, 故 A, B 相似. 又由两矩阵合同的充要条件: 实对称矩阵 A 与 B 合同的充要条件是 A 与 B 相似. 知 A, B 合同.

5. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数等于……………()
- (A) -1 . (B) 0 . (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1 .

解. 应选 (A). 因为 $X + Y = n$, 所以 $Y = n - X$. 由于相关系数 $\rho_{X,Y}$ 的绝对值等于 1 的充要条件是 X 与 Y 之间存在线性关系, 即 $Y = a + bX$ (其中 a, b 是常数); 且当 $b > 0$ 时 $\rho_{X,Y} = 1$, 当 $b < 0$ 时 $\rho_{X,Y} = -1$. 故选 (A).

三、(本题满分 6 分)

求 $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx$.

解. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -\frac{1}{2} \int \arctan e^x d(e^{-2x}) = -\frac{1}{2} \left(e^{-2x} \arctan e^x - \int e^{-2x} d(\arctan e^x) \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(e^{-2x} \arctan e^x - \int \frac{d(e^x)}{e^{2x}(1+e^{2x})} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(e^{-2x} \arctan e^x - \int \left(\frac{1}{e^{2x}} - \frac{1}{1+e^{2x}} \right) d(e^x) \right) \\ &= -\frac{1}{2} (e^{-2x} \arctan e^x + e^{-x} + \arctan e^x) + C. \end{aligned}$$

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且

$$f(1, 1) = 1, \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(1,1)} = 2, \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(1,1)} = 3, \varphi(x) = f(x, f(x, x)).$$

求 $\frac{d}{dx} \varphi^3(x) \Big|_{x=1}$.

解. 由题设, 设 $f'_1 = \frac{\partial f}{\partial x}$, $f'_2 = \frac{\partial f}{\partial y}$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi(x)}{dx} &= \frac{d}{dx} [f(x, f(x, x))] = f'_1(x, f(x, x)) + f'_2(x, f(x, x))(f(x, x))' \\ &= f'_1(x, f(x, x)) + f'_2(x, f(x, x))[f'_1(x, x) + f'_2(x, x)]. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{d\varphi(x)}{dx} \Big|_{x=1} = f'_1(1, 1) + f'_2(1, 1)[f'_1(1, 1) + f'_2(1, 1)] = 2 + 3 \cdot [2 + 3] = 17.$$

又因为 $\varphi(1) = f(1, f(1, 1)) = f(1, 1) = 1$, 所以

$$\frac{d}{dx} \varphi^3(x) \Big|_{x=1} = \left[3\varphi^2(x) \frac{d\varphi(x)}{dx} \right] \Big|_{x=1} = 3\varphi^2(1) \frac{d\varphi(x)}{dx} \Big|_{x=1} = 3 \cdot 1 \cdot 17 = 51.$$

五、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

解. 因为

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad x \in (-1, 1),$$

所以

$$\arctan x = \arctan 0 + \int_0^x (\arctan x)' dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

于是

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2}{1-4n^2} x^{2n}, \quad x \in [-1, 1], x \neq 0. \end{aligned}$$

又 $x=0$ 时 $f(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2}{1-4n^2} x^{2n}$ 也成立, 从而

$$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2}{1-4n^2} x^{2n}, \quad x \in [-1, 1].$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} = \frac{1}{2} [f(1)-1] = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\pi}{2} - 1 \right] = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

六、(本题满分 7 分)

计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$, 其中 L 是平面 $x+y+z=2$ 与柱面 $|x|+|y|=1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.

解. 记 S 为平面 $x+y+z=2$ 上由 L 所围成的有界部分的上侧, D 为 S 在 xOy 坐标面上的投影, $D = \{(x, y) | |x|+|y|=1\}$. 则有

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{1}{\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}} (-z'_x, -z'_y, 1) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

则由斯托克斯公式及二重积分的奇偶性可得

$$\begin{aligned} I &= \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz \\ &= \iint_S (-2y - 4z) dy dz + (-2z - 6x) dz dx + (-2x - 2y) dx dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S [(-2y - 4z) + (-2z - 6x) + (-2x - 2y)] dS \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_S (4x + 2y + 3z) dS = -2 \iint_D (x - y + 6) d\sigma \\
&= -2 \iint_D x d\sigma + 2 \iint_D y d\sigma - 12 \iint_D d\sigma = -12 \iint_D dx dy = -12 \cdot 2 = -24.
\end{aligned}$$

七、(本题满分 7 分)

设 $y = f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x) \neq 0$, 试证:

(I) 对于 $(-1, 1)$ 内的任意 $x \neq 0$, 存在唯一的 $\theta(x) \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = f(0) + x f'(\theta(x)x) \text{ 成立};$$

(II) $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$.

解. (I) 因为 $y = f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内具有二阶连续导数, 所以一阶导数存在, 由拉格朗日中值定理得, 任给非零 $x \in (-1, 1)$, 存在 $\theta(x) \in (0, 1)$, $\theta(x) \cdot x \in (-1, 1)$, 使 $f(x) = f(0) + x f'[\theta(x) \cdot x]$, ($0 < \theta(x) < 1$) 成立. 因为 $f''(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内连续且 $f''(x) \neq 0$, 所以 $f''(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内不变号, 不妨设 $f''(x) > 0$, 则 $f'(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内严格单调且增加, 故 $\theta(x)$ 唯一.

(II) 由泰勒公式得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2, \xi \in (0, x).$$

再与 (I) 中的结论比较, 得到

$$x f'[\theta(x)x] = f(x) - f(0) = f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2,$$

约去 x , 变形得

$$\frac{f'[\theta(x)x] - f'(0)}{\theta(x)x} \theta(x) = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'[\theta(x)x] - f'(0)}{\theta(x)x} = f''(0), \quad \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = \lim_{\xi \rightarrow 0} f''(\xi) = f''(0),$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$.

八、(本题满分 8 分)

设有一高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程中, 其侧面满足方程

$$z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$$

(设长度单位为厘米, 时间单位为小时), 已知体积减少的速率与侧面积成正比 (比例系数 0.9), 问高度为 130 厘米的雪堆全部融化需多少小时?

解. 由侧面所满足的方程, 可得雪堆沿平行于 xOy 面的截面为

$$D_z = \left\{ (x, y) | (x^2 + y^2) \leq \frac{1}{2}[h^2(t) - h(t)z] \right\}.$$

从而雪堆体积为

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^{h(t)} dz \iint_{D_z} dx dy \\ &= \int_0^{h(t)} \frac{1}{2} \pi [h^2(t) - h(t)z] dz = \frac{\pi}{4} h(t)^3. \end{aligned}$$

由侧面所满足的方程, 可得雪堆在 xOy 面上的投影为

$$D = \left\{ (x, y) : x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2} h^2(t) \right\}$$

从而雪堆的侧面积为

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \iint_D \sqrt{1 + \frac{16(x^2 + y^2)}{h^2(t)^2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}} \sqrt{1 + \frac{16r^2}{h^2(t)^2}} r dr = \frac{13\pi h^2(t)}{12}. \end{aligned}$$

由题意知 $\frac{dV}{dt} = -0.9S(t)$, 将上述 $V(t)$ 和 $S(t)$ 代入, 得 $\frac{dh(t)}{dt} = -1.3$. 积分解得 $h(t) = -\frac{13}{10}t + C$. 由 $h(0) = 130$, 得 $C = 130$. 所以 $h(t) = -\frac{13}{10}t + 130$. 令 $h(t) = 0$, 得 $t = 100$. 因此高度为 130 厘米的雪堆全部融化所需要时间为 100 小时.

九、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系,

$$\beta_1 = t_1 \alpha_1 + t_2 \alpha_2, \beta_2 = t_1 \alpha_2 + t_2 \alpha_3, \dots, \beta_s = t_1 \alpha_s + t_2 \alpha_1,$$

其中 t_1, t_2 为实常数. 试问 t_1, t_2 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也为 $Ax = 0$ 的一个基础解系?

解. 由题设知, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 均为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性组合, 所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 均为 $Ax = 0$ 的解. 下面证明 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关. 设

$$k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_s \beta_s = 0$$

代入整理得

$$(t_1 k_1 + t_2 k_s) \alpha_1 + (t_2 k_1 + t_1 k_2) \alpha_2 + \dots + (t_2 k_{s-1} + t_1 k_s) \alpha_s = 0$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 即

$$\begin{cases} t_1 k_1 + t_2 k_s = 0 \\ t_2 k_1 + t_1 k_2 = 0 \\ \vdots \\ t_2 k_{s-1} + t_1 k_s = 0 \end{cases}$$

其系数行列式

$$\begin{vmatrix} t_1 & 0 & 0 & 0 & t_2 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & t_2 & t_1 \end{vmatrix} = t_1^s + (-1)^{s+1} t_2^s$$

由齐次线性方程组只有零解得充要条件可得: 当 s 为偶数, $t_1 \neq \pm t_2$; 当 s 为奇数, $t_1 \neq t_2$ 时, 上述方程组只有零解 $k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$, 因此向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性无关, 此时 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 也是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.

十、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 A 与三维向量 x , 使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足

$$A^3x = 3Ax - 2A^2x.$$

(I) 记 $P = (x, Ax, A^2x)$, 求 3 阶矩阵 B , 使 $A = PBP^{-1}$;

(II) 计算行列式 $|A + E|$.

解. (I) 在等式 $A = PBP^{-1}$ 两边右乘 P , 得到 $AP = PB$. 由题设知,

$$AP = A(x, Ax, A^2x) = (Ax, A^2x, A^3x) = (Ax, A^2x, 3Ax - 2A^2x)$$

$$= (x, Ax, A^2x) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

令矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, 则 B 满足 $A = PBP^{-1}$, 即为所求.

(II) 由 (I) 知 A 与 B 相似. 由矩阵相似的性质, $A + E$ 与 $B + E$ 也相似. 又由相似矩阵的行列式相等, 得

$$|A + E| = |B + E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4.$$

十一、(本题满分 7 分)

设某班车起点站上客人数 X 服从参数 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, 每位乘客在中途下车的概率为 p ($0 < p < 1$), 且途中下车与否相互独立, 以 Y 表示在中途下车的人数, 求:

(I) 在发车时有 n 个乘客的条件下, 中途有 m 人下车的概率;

(II) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

解. (I) 即求条件概率 $P\{Y=m|X=n\}$, 由题设知此条件概率服从二项分布, 则

$$P\{Y=m|X=n\}=C_n^m p^m (1-p)^{n-m}, \quad 0 \leq m \leq n, n=0,1,2,\dots$$

(II) 即求 $P\{X=n, Y=m\}$, 利用乘法公式, 有

$$P\{X=n, Y=m\}=P\{Y=m|X=n\}P\{X=n\}=C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}$$

其中 $0 \leq m \leq n, n=0,1,2,\dots$

十二、(本题满分 7 分)

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 从该总体中抽取简单随机样本 $X_1,$

$X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$), 其样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求统计量

$$Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$$

的数学期望 $E(Y)$.

解. 考虑 $Z_i = X_i + X_{n+i}, i=1,2,\dots,n$. 于是 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 是取自总体 $N(2\mu, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本. 其样本均值为 $2\bar{X}$, 样本方差为 $\frac{1}{n-1} Y$. 由于 $E\left(\frac{1}{n-1} Y\right) = 2\sigma^2$, 所以 $E(Y) = (n-1)(2\sigma^2) = 2(n-1)\sigma^2$.

二〇〇一年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-\frac{\sqrt{2}}{6}$. 事实上,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(1-x)}{(x^2 + x - 2)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2}{(x+2)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} = -\frac{1}{3\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{6}.\end{aligned}$$

2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $x - 2y + 2 = 0$. 在等式 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 两边对 x 求导得

$$e^{2x+y} \cdot (2 + y') + \sin(xy) \cdot (y + xy') = 0.$$

将 $x = 0, y = 1$ 代入上式解得 $y'(0) = -2$. 故所求法线方程斜率 $k = \frac{1}{2}$, 从而法线方程为 $y - 1 = \frac{1}{2}x$, 即 $x - 2y + 2 = 0$.

3. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\pi}{8}$. 由定积分的对称性及倍角公式可得

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x \, dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3 \cos^2 x \, dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x \, dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \sin^2 2x \, dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4x) \, dx = \left[\frac{1}{4} \cdot x - \frac{1}{16} \sin 4x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

4. 过点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 且满足关系式 $y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1$ 的曲线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y \arcsin x = x - \frac{1}{2}$. 这是因为已知关系式可改写为 $(y \arcsin x)' = 1$, 从而 $y \arcsin x = x + c$. 将 $x = \frac{1}{2}, y = 0$ 代入上式, 解得 $c = -\frac{1}{2}$. 故所求曲线方程为 $y \arcsin x = x - \frac{1}{2}$.

5. 设方程 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 有无穷多个解, 则 $a =$ _____.

解. 应填 -2 . 利用初等行变换化增广矩阵为阶梯形, 可得

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & 2(2+a) \end{pmatrix}$$

可见, 只有当 $a = -2$ 时才有秩 $r(\bar{A}) = r(A) = 2 < 3$, 对应方程组有无穷多个解.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f\{f[f(x)]\}$ 等于.....()

(A) 0.

(B) 1.

(C) $\begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$

(D) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| \leq 1, \\ 1, & |x| > 1. \end{cases}$

解. 应选 (B). 因为 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 所以在整个定义域内 $f(x) = 0$ 或 $f(x) = 1$, 所以 $|f(x)| \leq 1$, 于是 $f[f(x)] = 1$, 从而 $f\{f[f(x)]\} = f(1) = 1$.

2. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是比 $x \sin x^n$ 高阶的无穷小, $x \sin x^n$ 是比 $(e^{x^2} - 1)$ 高阶的无穷小, 则正整数 n 等于.....()

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

解. 应选 (B). 由题设可得

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)}{x \sin x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2 \cdot x^2}{x \cdot x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} x^{3-n} \Rightarrow n \leq 2;$$

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^n}{e^{x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x^n}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} \Rightarrow n \geq 2.$$

综上可得正整数 $n = 2$, 故选 (B).

3. 曲线 $y = (x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为.....()

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

解. 应选 (C). 由 $y = (x-1)^2(x-3)^2$ 可得

$$y' = 4(x-1)(x-2)(x-3), \quad y'' = 4(3x^2 - 12x + 11), \quad y''' = 24(x-2).$$

令 $y'' = 0$, 得 $3x^2 - 12x + 11 = 0$. 故 $y'' = 0$ 有两个不相等的实根, 且在使 $y'' = 0$ 这两点处, 三阶导数 $y''' \neq 0$, 因此曲线有两个拐点, 故选 (C).

4. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(1-\delta, 1+\delta)$ 内具有二阶导数, $f'(x)$ 严格单调减少, 且 $f(1)=f'(1)=1$, 则.....()
- (A) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) < x$.
- (B) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) > x$.
- (C) 在 $(1-\delta, 1)$ 内 $f(x) < x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内 $f(x) > x$.
- (D) 在 $(1-\delta, 1)$ 内 $f(x) > x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内 $f(x) < x$.

解. 应选 (A). 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F'(x) = f'(x) - 1 = f'(x) - f'(1)$. 由于 $f'(x)$ 严格单调减少, 因此当 $x \in (1-\delta, 1)$ 时, $F'(x) = f'(x) - f'(1) > 0$; 当 $x \in (1, 1+\delta)$ 时, $f'(x) < f'(1)$, 则 $F'(x) = f'(x) - f'(1) < 0$, 且在 $x = 1$ 处 $F'(1) = f'(1) - f'(1) = 0$. 从而知 $F(x)$ 在 $x = 1$ 处取极大值, 即在在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $F(x) < F(1) = 0$, 也即 $f(x) < x$. 故选 (A).

5. 同试卷一第二 [1] 题.

三、(本题满分 6 分)

求 $\int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

解. 令 $x = \tan u$, 则 $dx = \sec^2 u du$, 从而

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}} &= \int \frac{du}{(2\tan^2 u + 1)\cos u} = \int \frac{\cos u du}{2\sin^2 u + \cos^2 u} \\ &= \int \frac{d(\sin u)}{\sin^2 u + 1} = \arctan(\sin u) + C = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C. \end{aligned}$$

四、(本题满分 7 分)

求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

解. 由于 $f(x) = \exp\left(\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln\left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)\right)$, 而

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln\left(\frac{\sin t}{\sin x}\right) &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln\left(1 + \frac{\sin t}{\sin x} - 1\right) \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln\left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x}\right) \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \left(\frac{\sin t - \sin x}{\sin x}\right) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin x} = \frac{x}{\sin x}, \end{aligned}$$

所以 $f(x) = \exp\left(\frac{x}{\sin x}\right)$. 它的间断点为 $x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = e$, 所以 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的第一类 (或可去) 间断点; 对于非零整数 k , 当 k 为奇数时 $\lim_{x \rightarrow k\pi^-} f(x) = +\infty$, 当 k 为偶数时 $\lim_{x \rightarrow k\pi^+} f(x) = +\infty$. 故 $x = k\pi, k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 为 $f(x)$ 的第二类 (或无穷) 间断点.

五、(本题满分 7 分)

设 $\rho = \rho(x)$ 是抛物线 $y = \sqrt{x}$ 上任一点 $M(x, y)$ ($x \geq 1$) 处的曲率半径, $s = s(x)$ 是该抛物线上介于点 $A(1, 1)$ 与 M 之间的弧长, 计算 $3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds}\right)^2$ 的值 (在直角坐标系下曲率公式为 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$).

解. 由 $y = \sqrt{x}$, 有 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, y'' = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}}$, 抛物线在点 $M(x, y)$ 处的曲率半径

$$\rho = \rho(x) = \frac{1}{K} = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|} = \frac{1}{2}(4x+1)^{\frac{3}{2}}.$$

抛物线上的弧长

$$s = s(x) = \int_1^x \sqrt{1+y'^2} dx = \int_1^x \sqrt{1+\frac{1}{4x}} dx.$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{d\rho}{ds} &= \frac{\frac{d\rho}{dx}}{\frac{ds}{dx}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}(4x+1)^{\frac{1}{2}} \cdot 4}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}} = 6\sqrt{x}, \\ \frac{d^2\rho}{ds^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{d\rho}{ds} \right) \cdot \frac{1}{\frac{ds}{dx}} = \frac{6}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}} = \frac{6}{\sqrt{1+4x}}. \end{aligned}$$

于是

$$3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds}\right)^2 = 3 \cdot \frac{1}{2}(1+4x)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{6}{\sqrt{1+4x}} - (6\sqrt{x})^2 = 9.$$

六、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0)=0$, 且其反函数为 $g(x)$. 若

$$\int_0^{f(x)} g(t) dt = x^2 e^x,$$

求 $f(x)$.

解. 根据反函数的性质有 $g(f(x))=x$, 已知等式两边对 x 求导可得

$$\begin{aligned} g[f(x)]f'(x) &= x^2 e^x + 2xe^x \Rightarrow xf'(x) = x^2 e^x + 2xe^x \\ &\Rightarrow f'(x) = (x+2)e^x, \quad x \in (0, +\infty). \end{aligned}$$

两边积分得

$$f(x) = \int (x+2)e^x dx = (x+1)e^x + C.$$

由题设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 所以在 $x=0$ 处连续, 故有

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 + C = 0.$$

所以 $C=-1$, 于是

$$f(x) = (x+1)e^x - 1, \quad x \in [0, +\infty).$$

七、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f'(x) = g(x), g'(x) = 2e^x - f(x)$, 且 $f(0) = 0, g(0) = 2$, 求

$$\int_0^{\pi} \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx.$$

解. 由已知条件, 可得 $f(x)$ 满足

$$f''(x) + f(x) = 2e^x, \quad f(0) = 0, f'(0) = 2.$$

此为二阶常系数线性非齐次方程, 解得

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^x.$$

从而所求的积分可以计算如下:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx &= \int_0^{\pi} \frac{g(x)(1+x) - f(x)}{(1+x)^2} dx \\ &= \int_0^{\pi} \frac{f'(x)(1+x) - f(x)}{(1+x)^2} dx = \int_0^{\pi} d\left(\frac{f(x)}{1+x}\right) \\ &= \left[\frac{f(x)}{1+x} \right]_0^{\pi} = \frac{f(\pi)}{1+\pi} - \frac{f(0)}{1+0} = \frac{1+e^{\pi}}{1+\pi}. \end{aligned}$$

八、(本题满分 9 分)

设 L 是一条平面曲线, 其上任意一点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到坐标原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 且 L 经过点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$.

(I) 试求曲线 L 的方程.

(II) 求 L 位于第一象限部分的一条切线, 使该切线与 L 以及两坐标轴所围图形面积最小.

解. (I) 设曲线 L 过点 $P(x, y)$ 的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$, 令 $X = 0$, 则有 $Y = -xy' + y$, 即它在 y 轴上的截距为 $-xy' + y$. 由题设可得

$$-xy' + y = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (x > 0).$$

此为一阶齐次微分方程, 求得通解为

$$\frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow y + \sqrt{x^2 + y^2} = C.$$

由题设曲线经过点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, 代入通解得 $C = \frac{1}{2}$, 故所求方程为

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{4} - x^2.$$

(II) 由 (I) 知 $y = \frac{1}{4} - x^2$, 则 $y' = -2x$, 设过曲线上点 $P(x, y)$ 的切线方程为

$$Y - \left(\frac{1}{4} - x^2\right) = -2x(X - x).$$

它在 x 轴, y 轴上的截距分别为 $\frac{x}{2} + \frac{1}{8x}$ 和 $x^2 + \frac{1}{4}$. 此切线与两坐标轴围成的三角形面积为:

$$A(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{8x} \right) \left(x^2 + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{64x} (4x^2 + 1)^2, \quad x > 0.$$

由于该曲线在第一象限中与两坐标轴所围成的面积为定值, 记为 S_0 , 于是题中所要求的面积为

$$S(x) = A(x) - S_0 = \frac{1}{64x} (4x^2 + 1)^2 - S_0.$$

对 $S(x)$ 求导得

$$S'(x) = \frac{(4x^2 + 1)(12x^2 - 1)}{64x^2}.$$

令 $S'(x) = 0$ 得 $x = \frac{1}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$, 当 $0 < x < \frac{\sqrt{3}}{6}$ 时, $S'(x) < 0$; 当 $x > \frac{\sqrt{3}}{6}$ 时,

$S'(x) > 0$, 从而知 $x = \frac{\sqrt{3}}{6}$ 是 $S(x)$ 在 $x > 0$ 处的唯一极小值点, 即最小值点.

于是所求切线方程为:

$$Y - \left(\frac{1}{4} - \left(\frac{\sqrt{3}}{6} \right)^2 \right) = -\frac{2\sqrt{3}}{6} \left(X - \frac{\sqrt{3}}{6} \right) \Rightarrow Y = -\frac{\sqrt{3}}{3} X + \frac{1}{3}.$$

九、(本题满分 7 分)

一个半球体状的雪堆, 其体积融化的速率与半球面面积 S 成正比, 比例常数 $K > 0$. 假设在融化过程中雪堆始终保持半球体状, 已知半径为 r_0 的雪堆在开始融化的 3 小时内, 融化了其体积的 $\frac{7}{8}$, 问雪堆全部融化需要多少小时?

解. 设半球形雪堆在时刻 t 时的半径为 r , 则半球的体积 $V = \frac{2}{3}\pi r^3$, 侧面积 $S = 2\pi r^2$. 由题设体积融化的速率与半球面面积 S 成正比, 则有

$$\frac{dV}{dt} = -kS \Rightarrow \frac{dV}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = -kS \Rightarrow \frac{dr}{dt} = -k.$$

积分得 $r = -kt + c$, 把 $r|_{t=0} = r_0$ 代入得 $c = r_0$, 所以 $r = -kt + r_0$. 又半径为 r_0 的雪堆在开始融化的 3 小时内, 融化了其体积的 $\frac{7}{8}$, 即 $V|_{t=3} = \frac{1}{8} V|_{t=0}$. 以 V 的公式代入上式, 得到

$$\frac{2}{3}\pi(-3k + r_0)^3 = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3}\pi r_0^3 \Rightarrow k = \frac{1}{6}r_0.$$

于是 $r = -kt + r_0 = r_0\left(1 - \frac{t}{6}\right)$. 当 $t = 6$ 时 $r = 0$, 雪堆全部融化需 6 小时.

十、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上具有二阶连续导数, $f(0) = 0$.

(I) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式;

(II) 证明在 $[-a, a]$ 上至少存在一点 η , 使 $a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx$.

解. (I) $f(x)$ 的拉格朗日余项一阶麦克劳林公式为:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2 = f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2,$$

其中 ξ 位于 0 和 x 为端点的开区间内, $x \in [-a, a]$.

(II) 将 $f(x)$ 的麦克劳林公式从 $-a$ 到 a 积分, 得到

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^a f'(0)x dx + \frac{1}{2} \int_{-a}^a f''(\xi)x^2 dx = \frac{1}{2} \int_{-a}^a f''(\xi)x^2 dx.$$

因为 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 所以 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上存在最大值 M 和最小值 m , 因此

$$\frac{1}{3}ma^3 = \frac{1}{2}m \int_{-a}^a x^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_{-a}^a f''(\xi)x^2 dx \leq \frac{1}{2}M \int_{-a}^a x^2 dx = \frac{Ma^3}{3},$$

从而 $m \leq \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x) dx \leq M$. 由连续函数介值定理知, 存在 $\eta \in [-a, a]$, 使

$$f''(\eta) = \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x) dx \Leftrightarrow a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx.$$

十一、(本题满分 6 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 且矩阵 X 满足

$$AXA + BXB = AXB + BXA + E,$$

其中 E 是 3 阶单位矩阵, 求 X .

解. 由题设的关系式可得 $(A-B)X(A-B) = E$. 其中

$$A-B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $|A-B| = 1 \neq 0$, 故知矩阵 $A-B$ 可逆, 求其逆矩阵得

$$(A-B)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

于是, 在等式 $(A-B)X(A-B) = E$ 两边左乘和右乘 $(A-B)^{-1}$ 可得

$$X = [(A-B)^{-1}]^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

十二、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系,

$$\beta_1 = \alpha_1 + t\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + t\alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + t\alpha_4, \beta_4 = \alpha_4 + t\alpha_1.$$

试问实数 t 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也为 $AX = 0$ 的一个基础解系.

解. 由题设知, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 均为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 均为 $Ax = 0$ 的解. 下面证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性无关. 设

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 + k_4\beta_4 = 0,$$

代入整理得

$$(tk_4 + k_1)\alpha_1 + (tk_1 + k_2)\alpha_2 + (tk_2 + k_3)\alpha_3 + (tk_3 + k_4)\alpha_4 = 0$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 即

$$\begin{cases} tk_4 + k_1 = 0, \\ tk_1 + k_2 = 0, \\ tk_2 + k_3 = 0, \\ tk_3 + k_4 = 0. \end{cases}$$

其系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{vmatrix} = 1 - t^4.$$

由齐次线性方程组只有零解得充要条件可得: 当 $t \neq \pm 1$ 时, 上述方程组只有零解 $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$, 因此向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性无关, 此时 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.

二〇〇一年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设生产函数为 $Q = AL^\alpha K^\beta$, 其中 Q 是产出量, L 是劳动投入量, K 是资本投入量, 而 A, α, β 均为大于零的参数, 则当 $Q = 1$ 时 K 关于 L 的弹性为 _____.

解. 应填 $-\frac{\alpha}{\beta}$. 当 $Q = 1$ 时, 有 $AL^\alpha K^\beta = 1$, 两边取对数再对 L 求导得

$$\frac{\alpha}{L} + \frac{\beta}{K} \frac{dK}{dL} = 0 \Rightarrow \frac{EK}{EL} = \frac{L}{K} \frac{dK}{dL} = -\frac{\alpha}{\beta}.$$

2. 某公司每年的工资总额比上一年增加 20% 的基础上再追加 2 百万. 若以 W_t 表示第 t 年的工资总额 (单位: 百万元), 则 W_t 满足的差分方程是 _____.

解. 应填 $1.2W_{t-1} + 2$. 由差分的定义可得 W_t 满足的差分方程是:

$$W_t = (1 + 20\%)W_{t-1} + 2 = 1.2W_{t-1} + 2.$$

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, 且秩 $r(A) = 3$, 则 $k =$ _____.

解. 应填 -3 . 对 A 进行初等变换得

$$A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1-k & k-1 & 0 & 0 \\ 1-k & 0 & k-1 & 0 \\ 1-k & 0 & 0 & k-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} k+3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k-1 \end{pmatrix}.$$

可见只有当 $k = -3$ 时, 秩 $r(A) = 3$.

4. 设随机变量 X, Y 的数学期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而相关系数为 -0.5 . 则根据切比雪夫不等式 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{12}$. 先求出随机变量 $X + Y$ 的期望和方差:

$$E(X + Y) = EX + EY = -2 + 2 = 0,$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho(X, Y)\sqrt{DX}\sqrt{DY} = (-0.5) \times \sqrt{1} \times \sqrt{4} = -1,$$

$$D(X + Y) = DX + 2\text{Cov}(X, Y) + DY = 1 + 2 \times (-1) + 4 = 3.$$

所以由切比雪夫不等式:

$$P\{|X + Y| \geq 6\} = P\{|X + Y - E(X + Y)| \geq 6\} \leq \frac{D(X + Y)}{6^2} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

5. 设总体 X 服从正态分布 $N(0, 0.2^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则随机变量 $Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从 _____ 分布, 参数为 _____.

解. 应填 F 和 $(10, 5)$. 因为 $X_i \sim N(0, 2^2)$, 所以 $\frac{X_i}{2} \sim N(0, 1)$. 从而根据卡方分布的定义有

$$U = \left(\frac{X_1}{2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{X_{10}}{2}\right)^2 \sim \chi^2(10),$$

$$V = \left(\frac{X_{11}}{2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{X_{15}}{2}\right)^2 \sim \chi^2(5).$$

由样本的独立性可知, U 与 V 相互独立. 根据 F 分布的定义

$$Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)} = \frac{U/10}{V/5} \sim F(10, 5).$$

故 Y 服从第一个自由度为 10, 第二个自由度为 5 的 F 分布.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 的导数在 $x = a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1$, 则 ()
- (A) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
 (B) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
 (C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 (D) $x = a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (B). 由 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1$ 知

$$\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} \cdot (x-a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x-a) = -1 \cdot 0 = 0.$$

又函数 $f(x)$ 的导数在 $x = a$ 处连续, 根据连续的定义有 $f'(a) = 0$, 于是有

$$f''(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1,$$

即 $f'(a) = 0$, $f''(a) = -1 < 0$, 根据极值的第二充分条件知 $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 因此正确选项为 (B).

2. 设函数 $g(x) = \int_0^x f(u) du$, 其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{3}(x-1), & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内 ()
- (A) 无界. (B) 递减. (C) 不连续. (D) 连续.

解. 应选 (D). 因为 $f(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内只有有限个 (一个) 第一类的间断点, 且是有界的, 由变限积分的性质可知 $g(x) = \int_0^x f(u) du$ 在区间 $(0, 2)$ 内是连续函数.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,
 $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 A 可逆, 则 B^{-1} 等于……………()
 (A) $A^{-1}P_1P_2$. (B) $P_1A^{-1}P_2$. (C) $P_1P_2A^{-1}$. (D) $P_2A^{-1}P_1$.

解. 应选 (C). 由所给矩阵观察, 将 A 的 2,3 列互换, 再将 A 的 1,4 列互换, 可得 B .
 因此 $B = AE_{23}E_{14} = AP_2P_1$, 从而

$$B^{-1} = P_1^{-1}P_2^{-1}A^{-1} = P_1P_2A^{-1}.$$

4. 设 A 是 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量. 若秩 $r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$, 则线性方程组()
 (A) $AX = \alpha$ 必有无穷多解. (B) $AX = \alpha$ 必有惟一解.
 (C) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解. (D) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解.

解. 应选 (D). 由题设, $r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A) \leq n \leq n+1$, 即系数矩阵 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$ 非满秩,
 可知齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解.

5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、(本题满分 5 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列
 两式确定: $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解. 在 $e^{xy} - xy = 2$ 两边分别对 x 求导得

$$e^{xy}(y + x \frac{dy}{dx}) - (y + x \frac{dy}{dx}) = 0, \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}.$$

在 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 两边分别对 x 求导得

$$e^x = \frac{\sin(x-z)}{x-z} \cdot (1 - \frac{dz}{dx}), \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}.$$

根据复合函数求导公式有

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{y}{x} \frac{\partial f}{\partial y} + \left(1 - \frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}\right) \frac{\partial f}{\partial z}.$$

四、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)],$$

求 c 的值.

解. 首先求所给等式左侧极限 ($c=0$ 时结论同样成立)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2c}{x-c}\right)^x = \exp\left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2cx}{x-c}\right) = e^{2c}.$$

其次由拉格朗日中值定理, 有 $x-1 < \xi < x$ 使得

$$f(x) - f(x-1) = f'(\xi)[x - (x-1)] = f'(\xi).$$

左右两边同时求极限, 得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)] = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(\xi) = e.$$

由题设等式, 可得 $e^{2c} = e$, 故 $c = \frac{1}{2}$.

五、(本题满分 6 分)

求二重积分 $\iint_D y[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}] dx dy$ 的值, 其中 D 是由直线 $y=x$, $y=-1$ 及 $x=1$ 围成的平面区域.

解. 积分区域可以写成 $-1 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1$.

$$\iint_D y dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_y^1 y dx = \int_{-1}^1 y(1-y) dy = -\frac{2}{3};$$

$$\iint_D x y e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy = \int_{-1}^1 y dy \int_y^1 x e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx = \int_{-1}^1 y(e^{\frac{1}{2}(1+y^2)} - e^{y^2}) dy = 0.$$

于是原积分

$$\iint_D y[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}] dx dy = \iint_D y dx dy + \iint_D x y e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} dx dy = -\frac{2}{3}.$$

六、(本题满分 7 分)

已知抛物线 $y = px^2 + qx$ (其中 $p < 0, q > 0$) 在第一象限与直线 $x+y=5$ 相切, 且此抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积为 S .

(I) 问 p 和 q 为何值时, S 达到最大? (II) 求出此最大值.

解. 依题意知, 抛物线与 x 轴交点的横坐标为 $x_1=0, x_2=-\frac{q}{p}$. 根据定积分的定义, 面积 S 为

$$S = \int_0^{-\frac{q}{p}} (px^2 + qx) dx = \left[\frac{p}{3}x^3 + \frac{q}{2}x^2 \right]_0^{-\frac{q}{p}} = \frac{q^3}{6p^2}.$$

因直线 $x+y=5$ 与抛物线 $y=px^2+qx$ 相切, 故它们有唯一公共点. 由方程组

$$\begin{cases} x+y=5 \\ y=px^2+qx \end{cases}$$

得 $px^2+(q+1)x-5=0$. 因为其公共解唯一, 其判别式必为零, 即

$$\Delta = (q+1)^2 - 4 \times p \times (-5) = (q+1)^2 + 20p = 0.$$

解得 $p = -\frac{1}{20}(q+1)^2$. 将 p 代入 S 中得

$$S(q) = \frac{q^3}{6p^2} = \frac{200q^3}{3(q+1)^4}.$$

根据函数除法的求导公式,

$$S'(q) = \frac{200q^2(3-q)}{3(q+1)^5}.$$

令 $S'(q)=0$, 已知有 $q>0$, 得唯一驻点 $q=3$. 当 $1<q<3$ 时, $S'(q)>0$; 当 $q>3$ 时, $S'(q)<0$. 于是当 $q=3$ 时, $S(q)$ 取唯一极大值, 即最大值. 从而最大值为 $S=S(3)=\frac{225}{32}$.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足 $f(1)=k \int_0^{\frac{1}{k}} xe^{1-x} f(x) dx$ ($k>1$). 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi)=2(1-\xi^{-1})f(\xi)$.

解. 由 $f(1)=k \int_0^{\frac{1}{k}} xe^{1-x} f(x) dx$ ($k>1$) 及积分中值定理, 存在 $\eta \in (0, \frac{1}{k}) \subset [0,1]$ 使

$$f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} xe^{1-x} f(x) dx = \eta e^{1-\eta} f(\eta)$$

令 $F(x)=xe^{-x}f(x)$, 则由上式可得

$$F(1) = e^{-1}f(1) = e^{-1}\eta e^{1-\eta}f(\eta) = \eta e^{-\eta}f(\eta) = F(\eta)$$

那么 $F(x)$ 在 $[\eta,1]$ 上连续, 在 $(\eta,1)$ 内可导, 由罗尔中值定理知, 至少存在一点 $\xi \in (\eta,1) \subset [0,1]$, 使得

$$F'(\xi) = e^{-\xi}f(\xi) + \xi e^{-\xi}f'(\xi) = 0,$$

即 $f'(\xi) = (1-\xi^{-1})f(\xi)$.

八、(本题满分 7 分)

已知 $f_n(x)$ 满足 $f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1}e^x$ (n 为正整数) 且 $f_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 之和.

解. 由已知条件 $f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1}e^x$, 得其通解为

$$f_n(x) = e^{\int dx} \left(\int x^{n-1} e^x e^{-\int dx} dx + C \right) = e^x \left(\frac{x^n}{n} + C \right),$$

由条件 $f_n(1) = \frac{e}{n}$, 得 $C = 0$, 故 $f_n(x) = \frac{x^n e^x}{n}$. 从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n e^x}{n} = e^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, 则其收敛半径为 $R = 1$, 收敛域为 $[-1, 1)$. 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$\begin{aligned} S'(x) &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x} \\ \Rightarrow S(x) &= S(0) + \int_0^x S'(x) dx = 0 + \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x). \end{aligned}$$

当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2$. 级数在此点处收敛, 而右边函数连续, 因此成立的范围可扩大到 $x = -1$ 处, 即

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} &= -\ln(1-x), \quad x \in [-1, 1) \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) &= -e^x \ln(1-x), \quad x \in [-1, 1). \end{aligned}$$

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一, 试

求: (I) a 的值; (II) 正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

解. (I) 对线性方程组 $Ax = \beta$ 的增广矩阵作初等行变换, 得

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & -(a-1)(a+2) & -(a+2) \end{pmatrix}.$$

因为方程组 $AX = \beta$ 有解但不唯一, 所以 $r(A) = r(\bar{A}) < n = 3$, 故 $a = -2$.

(II) 由 (I) 有 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda + 2 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 3)(\lambda - 3) = 0.$$

可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -3$. 当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解得对应的特征向量为 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$. 当 $\lambda_1 = 3$ 时, 解得对应的特征向量为 $\xi_2 = (1, 0, -1)^T$. 当 $\lambda_1 = -3$ 时, 解得对应的特征向量为 $\xi_3 = (-1, 2, -1)^T$. 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化得

$$\beta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

记它们组成的矩阵为

$$Q = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

$$\text{则有 } Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

十、(本题满分 8 分)

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 秩 $r(A) = n$, A_{ij} 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式 ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{A} x_i x_j$.

(I) 记 $A = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 把 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{A} x_i x_j$ 写成矩阵形式, 并证

明二次型 $f(X)$ 的矩阵为 A^{-1} ;

(II) 二次型 $g(X) = X^T A X$ 与 $f(X)$ 的规范形是否相同? 说明理由.

解. (I) 由题设条件, A 是可逆的实对称矩阵, 故 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$, 因此由实对称的定义知, A^{-1} 也是实对称矩阵, 又由伴随矩阵的性质 $A^* A = |A| E$, 知 $A^* = |A| A^{-1}$, 因此 A^* 也是实对称矩阵, $(A^*)^T = A^*$, 故有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{|A|} x_i x_j = (x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} A_{12} \cdots A_{1n} \\ A_{21} A_{22} \cdots A_{2n} \\ \cdots \\ A_{n1} A_{n2} \cdots A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= X^T \frac{(A^*)^T}{|A|} X = X^T \frac{A^*}{|A|} X = X^T A^{-1} X.$$

(II) 因为 $(A^{-1})^T A A^{-1} = (A^T)^{-1} E = A^{-1}$, 所以由合同的定义知 A 与 A^{-1} 合同. 因此可知, $g(X) = X^T A X$ 与 $f(X)$ 有相同的规范形.

十一、(本题满分 8 分)

生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的, 假设每箱平均重 50 千克, 标准差为 5 千克. 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保障不超载的概率大于 0.977 ($\Phi(2) = 0.977$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数).

解. 设 X_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 是装运的第 i 箱的重量 (单位: 千克), n 是所求箱数. 由题设, 可以将 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 视为独立同分布的随机变量, 而 n 箱产品的总重量 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 是独立同分布随机变量之和. 由条件有 $E(X_i) = 50$, $\sqrt{D(X_i)} = 5$, 所以

$$E(S_n) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = EX_1 + EX_2 + \dots + EX_n = 50n,$$

$$D(S_n) = D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = DX_1 + DX_2 + \dots + DX_n = 25n.$$

则根据列维—林德伯格中心极限定理, 知 S_n 近似服从正态分布 $N(50n, 25n)$, 箱数 n 决定于条件

$$P\{S_n \leq 5000\} = P\left\{\frac{S_n - 50n}{5\sqrt{n}} \leq \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977 = \Phi(2).$$

由此得 $\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}} > 2$, 从而 $n < 98.0199$, 即最多可以装 98 箱.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布是正方形 $G = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $U = |X - Y|$ 的概率密度 $p(u)$.

解. 由题设条件 X 和 Y 是正方形 $G = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 则 X 和 Y 的联合密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由分布函数的定义: $F(u) = P\{U \leq u\} = P\{|X - Y| \leq u\}$. 当 $u < 0$ 时, $F(u) = 0$ 当 $u \geq 2$ 时, $F(u) = 1$. 当 $0 \leq u < 2$ 时,

$$F(u) = P\{U \leq u\} = P\{|X - Y| \leq u\} = \frac{1}{4} [4 - (2 - u)^2] = 1 - \frac{1}{4}(2 - u)^2.$$

于是随机变量 U 的概率密度为:

$$p(u) = F'(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}(2 - u), & 0 < u < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

二〇〇一年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 设 $z = e^{-x} - f(x-2y)$, 且当 $y=0$ 时, $z = x^2$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

解. 应填 $2(x-2y) - e^{-x} + e^{2y-x}$.

3. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$, 则第 4 行各元素余子式之和的值为 _____.

解. 应填 -28 .

4. 同试卷三第一 [3] 题.

5. 同试卷三第一 [4] 题.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第二 [1] 题.

2. 同试卷三第二 [2] 题.

3. 同试卷三第二 [3] 题.

4. 对于任意二事件 A 和 B , 与 $A \cup B = B$ 不等价的是 ()
(A) $A \subset B$. (B) $\bar{B} \subset \bar{A}$. (C) $A\bar{B} = \emptyset$. (D) $\bar{A}B = \emptyset$.

解. 应选 (D).

5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、(本题满分 5 分)

同试卷三第三题.

四、(本题满分 6 分)

同试卷三第四题.

五、(本题满分 6 分)

同试卷三第五题.

六、(本题满分 7 分)

某商品进价为 a (元/件), 根据以往经验, 当销售价为 b (元/件) 时, 销售量为 c 件 (a, b, c 均为正常数, 且 $b \geq \frac{4}{3}a$). 市场调查表明, 销售价每下降 10%, 销售量可增加 40%. 现决定一次性降价, 试问, 当销售价定为多少时, 可获得最大利润? 并求出最大利润.

解. 设 p 表示降价后的销售价, x 为增加的销售量. 则有

$$p = b - \frac{b}{4c}x, \quad L(x) = \left(b - \frac{b}{4c}x - a\right)(c + x).$$

求得定价为 $p = b - \left(\frac{3}{8}b - \frac{1}{2}a\right) = \frac{5}{8}b + \frac{1}{2}a$ 时, 得最大利润 $L = \frac{c}{16b}(5b - 4a)^2$ (元).

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 3 \int_0^{1/3} e^{1-x^2} f(x) dx$. 证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

解. 令 $F(x) = e^{1-x^2} f(x)$, 则由积分中值定理可知, 存在 $\eta \in (0, 1/3)$, 使得 $F(1) = F(\eta)$. 再由罗尔定理可知, 存在 $\xi \in (\eta, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $f(1) = \frac{5}{2}$, 且对所有 $x, t \in (0, +\infty)$, 满足条件

$$\int_1^{xt} f(u) du = t \int_1^x f(u) du + x \int_1^t f(u) du.$$

求 $f(x)$.

解. $f(x) = \frac{5}{2}(\ln x + 1)$.

九、(本题满分 9 分)

同试卷三第九题.

十、(本题满分 8 分)

设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T$ ($i = 1, 2, \dots, r$; $r < n$) 是 n 维实向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关. 已知 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rn}x_n = 0, \end{cases}$$

的非零解向量. 试判断向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 的线性相关性.

解. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性无关.

十一、(本题满分 8 分)

同试卷三第十一题.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布在以点 $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布, 试求随机变量 $U = X + Y$ 的方差.

解. $DU = D(X + Y) = \frac{1}{18}.$